안녕하세요.
javascript 강좌 중인 Falcon 입니다.

배열이란 연관된 데이터를 모아서 한번에 관리를 하기 위해서 사용하는 데이터의 타입입니다. 변수는 단 하나의 데이터만이 저장이 가능하지만 배열을 여러 데이터를 한번에 관리를 할 수 있다습니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script type="text/javascript">
7         var member = ['Falcon', 'Spider'];
8         document.write(member[0] + " ");
9         document.write(member[1] + " ");
10      </script>
11    </head>
12    <body>
13    </body>
14  </html>
```

7행 부분을 보면 var member 변수의 선언이지만 배열을 뜻하는 것은 이 부분 이 아닙니다. 바로 [] 대괄호 부분인데 [열린 대괄호는 배열을 시작하겠다라는 의미] 닫힌 대괄호는 배열을 종료하겠다라는 의미 입니다. Falcon과 Spider을 구분짓기 위해서 사이에 , 쉼표를 통해서 데이터를 입력하고 있습니다. 아래의 표를 보면서 계속 설명을 해보도록 하겠습니다.

member[0]	member[1]
Falcon	Spider

기본적으로 배열은 0부터 시작을 한다는 사실을 머릿속에 기억해두길 바랍니다. 그래서 8행을 보면 변수의 이름 member을써주고 대괄호[]안에 숫자를 써주는데 0부터 시작함을 알 수 있습니다.

Falcon Spider

위의 코드를 실행해보면 이렇게 출력이 되는 것을 볼 수 있습니다. 배열은 반복문과 만나게 되면 한번에 많은 데이터를 쉽게 읽어 드릴 수 있습니다. 그럼 한번 반복문을 통해서 출력을 해보도록 하죠.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>Javascript</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script type="text/javascript">
      var member = ['Falcon', 'Spider'];
      for(var i = 0; i < 2; i++) {
        document.write(member[i].toUpperCase() + " ");
      }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

위의 코드에서는 딱히 여러분들에게 설명드릴 부분은 없지만 .toUpperCase()라는 함수에 대해서만 간략하게 설명드리겠습니다. 이 함수는 소문자가 존재하더라도 모든 문자를 대문자로 변경시켜 줍니다.

FALCON SPIDER

위의 코드의 출력결과를 보면 모든 문자가 대문자로 변한 것을 볼 수 있습니다. 나머지는 이미 여러분들도 알고 있는 부분이기 때문에 설명을 생략하도록 하겠습니다. javascript에는 배열의 원소를 추가하거나 수정하거나 삭제하거나 하는 기능이 있습니다. 이걸 만드는 것은 결코 쉬운 일은 아닙니다. 그런데 javascrit에서는 간단하게 추가, 삭제, 수정을 할 수 있습니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>Javascript</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script type="text/javascript">
    var li = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];
    li.push('f');
    document.write(li);
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

아직 여러분들이 문법적으로는 이를 이해하기는 힘드실거라고 생각합니다. 그러니 이러한 사용법이 있다라는 사실만 알고 넘어가도록 합시다. 8행 부분을 보면 li는 우리가 만든 배열을 뜻 합니다. 거기에 .push('f);를 해주게 되면 배열의 끝에 원소 하나를 추가 시켜 줍니다.

a,b,c,d,e,f

이를 9행에서 출력을 해보면 배열의 끝에 f라는 문자가 추가되었음을 알 수 있습니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script type="text/javascript">
7       var li = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];
8       li = li.concat(['f','g'])
9       document.write(li);
10      </script>
11    </head>
12    <body>
13    </body>
14  </html>
```

8행을 보면 li = 이라는 것이 보입니다. 아직 프로그램 경험이 없으신 분들은 조금 어려우실텐데 우리가 함수를 배울때 return(반환)형 함수를 배웠었습니다. 아직 여러분들은 .(점)의 의미를 모르기 때문에 지금은 concat()은 함수이고 이는 return(반환)형 함수이다. 그리고 반환하는 값은 배열이다라고 생각하고 넘어가시면 됩니다. 이러한 부분은 객체를 배우게되면 자연스럽게 이해가 되실 겁니다. ()소괄호 인자 값으로 ['f', 'g']를 올려주고 있습니다. 매개변수도 변수라고 말씀드렸고, 배열을 변수에 넣을 수 있다는 것을 보여드렸으니 당연히 매개변수도 배열을 받아들일 수 있습니다.

a,b,c,d,e,f,g

concat 함수가 처리되고 나면 원소 뒤에 우리가 인자값으로 넣어주었던 f와 g가 추가된 것을 볼 수 있습니다. 이 다음부터는 위에서 설명을 해드렸기 때문에 기능적인 면만 설명해드리겠습니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>Javascript</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script type="text/javascript">
    var li = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];
    li.unshift('z');
    document.write(li);
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

unshift('z')는 원소 첫 번째로 추가할 수 있는 함수 입니다. a 앞에 추가되고, 나머지는 뒤로 자연스럽게 밀려나게 되어 있습니다. 결과 값을 보여드리면 좀 더 쉽게 알 수 있습니다.

z,a,b,c,d,e

원소 첫 번째 자리에 추가되고, 나머지는 뒤로 밀려난 것을 볼 수 있습니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>Javascript</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script type="text/javascript">
    var li = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];
    li.splice(2, 2, 'B');
    document.write(li);
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

splice는 쉽게 말하면 원소 중간에 값을 넣거나 삭제하거나 삭제하고 넣을 수 있는 함수 입니다. 첫번째 인자값 2는 원소의 위치를 정합니다. 위에서는 b다음으로 값을 넣겠다는 의미가 되겠네요. 두번째 인자값 2는 여러분들이 첫번째 원소값 다음으로 삭제를 할 수 있습니다. 즉, b다음으로 오는 c와 d는 삭제 됩니다. 그리고 마지막 세번째 원소는 여러분들이 추가할 원소의 값을 해주시면 b 다음에 추가 됩니다. 길게 설명은 했지만 값을 수정해서 여러번 실행을 해보면 이해가 되실 겁니다.

a,b,B,e

위의 코드를 실행해보면 a,b,B,e가 출력이 됩니다. 지금부터는 삭제에 관한 함수들을 알려드리도록 하겠습니다. 먼저 첫번째 원소를 삭제는 함수 부터 살펴보도록 하죠.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>Javascript</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script type="text/javascript">
    var li = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];
    li.shift();
    document.write(li);
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

shift() 함수는 첫 번째 원소의 값을 삭제하는 기능을 가지고 있습니다.

b,c,d,e

보시다시피 첫 번째 원소 a만 삭제되는 것을 볼 수 있습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>Javascript</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script type="text/javascript">
    var li = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];
    li.pop();
    document.write(li);
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

그리고 pop()은 마지막 원소를 삭제하는 함수 입니다. 한번 실행을 해보도록 하죠.

a,b,c,d

마지막 원소를 삭제하는 방법이 입니다. 마지막으로 여러분들에게 알려드릴 것은 원소의 정렬 입니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script type="text/javascript">
7       var li = ['c', 'a', 'd', 'e', 'b'];
8       li.sort();
9       document.write(li);
10      </script>
11    </head>
12    <body>
13    </body>
14  </html>
```

7행을 보면 문자들이 뒤죽박죽 섞여 있는데 이를 오름차순으로 정렬을 하고 싶다면 sort라는 함수를 사용하시면 됩니다. sort는 a,b,c,d,e 이렇게 정렬을 해주는 것이 오름 차순입니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script type="text/javascript">
7       var li = ['c', 'a', 'd', 'e', 'b'];
8       li.sort();
9       li.reverse();
10      document.write(li);
11      </script>
12    </head>
13    <body>
14    </body>
15  </html>
```

reverse()라는 함수의 기본적인 것은 7행에 존재하는 바열을 단순히 역순으로 정렬할 때 사용합니다. 하지만 위에서 sort함수가 먼저 a,b,c,d,e형태로 정렬을 해준다음에 reverse()를 사용하게 되면 문자들을 내림 차순으로 정렬을 할 수 있게 됩니다. 즉, e,d,c,b,a로 출력이 될것 입니다.

a,b,c,d,e

sort()

e,d,c,b,a

sort()
reverse()

위의 결과는 sort() 함수와 reverse()함수의 실행 결과를 확인하실 수 있습니다.

이것으로 [javascript 강좌] 제 10강 배열에 대해 알아보자 편을
마치도록 하겠습니다.